

홍수빈

인프라 엔지니어 · SRE / DevOps

Portfolio subinhong.dev
GitHub github.com/sss654654
Email subinhong0109@gmail.com
Phone 010-5481-6740



관리형 서비스에 맡기기 전에, 물리 서버부터 가상화 · 쿠버네티스 · CI/CD · 오피버빌리티 · 보안까지 한 층씩 직접 세웠습니다. 대기열 예매 서비스를 올려 인터넷에 공개하고, 10,000명 부하 테스트로 자원 스펙을 실측했습니다.

부하 테스트 10,000명 · 5xx 0건

홈랩 · k6 · 735,273 요청

파이프라인 10분 15초 → 1분 54초

홈랩 · CI 1회 소요 · 캐시 재설계

메모리 78% 감소

semiai · profile 진단 → 개발팀 수정

기술 스택

쿠버네티스	Kubernetes (k3s) · etcd · Helm · Calico · MetalLB · Traefik
CI/CD · GitOps	GitLab CI · ArgoCD · Sealed Secrets · Trivy · gitleaks
오피버빌리티 · 부하	Grafana · Mimir · Loki · Tempo · Pyroscope · Alloy · OpenTelemetry · k6
IaC · 클라우드	Terraform · AWS (VPC · VPC Endpoint · NAT Gateway · Client VPN · S3 · DynamoDB · Kinesis · ECR · IRSA)
네트워크 · 보안	OPNsense · WireGuard · Cloudflare · cert-manager · NetworkPolicy
가상화 · OS	Proxmox VE · KVM · LVM · Ubuntu Server
백엔드	Go · Java (Spring Boot) · Redis · Kafka · MySQL

경력

semiai · 인프라팀

2026.03 - 06

k3s 클러스터와 Go 백엔드의 오피버빌리티 담당. k3s 전환과 구축은 팀이 했고, 그 위 LGTM 스택 구축부터 계측과 대시보드까지 직접 수행
subinhong.dev/projects/semiai

heap profile로 OOM 원인 함수를 특정 → 개발팀 수정으로 OOMKilled 해소 · 수집기 넷을 하나로 · 인프라 · 앱 대시보드 구성

계측	Go 백엔드에 metric · trace · log · profile을 계측하고, OOM은 그 시각 heap flame graph로 원인 함수를 짚는 진단 동선 구성
수집	신호마다 따로 있던 수집기 넷을 Alloy 하나로 통합하고, 원본 블록은 MinIO에 영속화
대시보드	인프라 대시보드는 control-plane 생존에서 자원 임박까지 3단으로, 앱 대시보드는 오류 종류별 진단 동선으로 설계
알림	표본이 적은 dev 환경이라 비율 · 분위수 대신 5xx 절대 건수를 기준으로, 참조처 없는 신호는 계측에서 제거
트러블슈팅	master 2대를 정지해도 Ready로 남는 오피시를 kubelet · etcd 직접 scrape로 바로잡음

프로젝트

온프레미스 k3s 홈랩

2026.07 - 09 · 단독

노트북 1대에 Proxmox · VM 3대 · k3s를 층으로 세우고, 대기열 예매 서비스를 올려 인터넷에 공개, ticket.subinhong.dev 운영 중
subinhong.dev/homelab · github.com/sss654654/cgv-infra · cgv-onprem

SLO 5개 전부 통과 · 인터넷에 열린 포트 2개 · 저장소에 평문 자격 없음, 시크릿 17종 봉인

클러스터	VM 3대를 전부 control-plane 겸 etcd 멤버로 묶고, 네트워크 · LB · 스토리지를 Calico · MetalLB · 정적 PV로 교체
CI/CD	GitLab CI 5단 → ArgoCD GitOps, 파이프라인 1회 10분 15초 → 1분 54초, 반영까지 3초, 취약점 72 → 0, 시크릿 17종 봉인
오피버빌리티	Alloy 하나로 metric · log · trace를 Mimir · Loki · Tempo에 모으고, 클러스터 · 호스트 대시보드와 Discord 알림 구성
서비스	대기열 queue(Go)와 예매 booking(Spring)을 나눠 Kafka로 잇고, 세 신호를 코드에 계측
보안	노드는 OPNsense 격리망에, 관리는 WireGuard로만, 서비스는 Cloudflare 엣지로만, 파드 간은 NetworkPolicy 17개로 제한
부하 테스트	SLO를 먼저 정하고 k6로 실제 여정 그대로 부하를 넣어 1,000 → 10,000명 통과, 30,000은 노드 RAM 한도(8GB × 3)에서 실패
트러블슈팅	JIT 워업을 절차에 넣어 p99 4.80 → 0.94초, queue의 Redis 풀을 10 → 50으로 늘려 대기 10,952초 → 785초

프로젝트 (계속)

CGV 예매 대기열 시스템 · CJ 올리브네트웍스 클라우드웨이브 6기2025.06 – 09 · 5인 팀

AWS 개발계 네트워크(Terraform)와 대기열 백엔드(Spring Boot) 담당. CI/CD · EKS 구축과 배포는 팀원이 수행

subinhong.dev/projects/cgv · github.com/sss654654/dev_terraform · dev_backend

개발계 전체가 Terraform 코드 한 벌 · 투입 인원을 늘리며 Kinesis 샤드 1 → 2 · Redis 풀 10 → 20

네트워크	VPC · 서브넷 6 · 라우트 4 · 보안그룹 5 · 엔드포인트 5를 Terraform으로 정의하고, state는 S3 + DynamoDB에 보관
대기열	Redis Sorted Set 둘로 대기과 입장을 나누고, 승격 통지는 Kinesis로 전달
검증	100 → 1,000 → 10,000명 분 요청을 단계로 넣어 입장 · 대기 분기와 HPA 확장을 ArgoCD에서 확인
트러블슈팅	Kinesis 스토트는 0번 샤드만 읽던 소비를 라운드로빈으로, IRSA 오류는 의존성 누락으로 해소

LevelDB 캐시 메커니즘 분석 · 단국대학교 시스템 소프트웨어 연구실2022.07 – 12 · 학부 연구생

Google LevelDB의 2계층 캐시 구조를 C++ 소스로 분석하고, 캐시 파라미터가 읽기 지연에 미치는 영향을 실측

subinhong.dev/projects/leveldb · github.com/sss654654/leveldb-cache-analysis

KSC 2022 학부생 논문 1저자 · 블록 캐시 1KB → 1GB에서 readrandom 190 → 27μs

분석	인덱스 캐시와 블록 캐시가 ShardedLRUCache 하나를 공유하는 구조를 16 샤드 락까지 소스로 분석
실측	db_bench로 캐시 개수와 크기를 하나씩 바꿔 readrandom · seekrandom · readhot 지연 측정

학력 · 자격증 · 병역

학력	단국대학교 소프트웨어학과 2021.03 – 2026.02 · 학점 3.76 / 4.5
자격증	AWS Developer Associate 2025.09 · AWS Solutions Architect Associate 2024.11 정보처리기사 2024.06 · 리눅스마스터 2급 2023.12 · SQLD 2022.12
병역	공군 병장 만기전역 2023.08 – 2025.05